

Отчёт

1 Введение

1.1 Цель работы

Целью работы является воспроизведение результатов исследования «*YDD-SLAM: A YOLOv5 and Depth-Aware Dynamic Object Removal Algorithm for Stereo Visual SLAM in Dynamic Environments*» (MDPI Sensors, 2023), а также проверка работоспособности на своих данных.

1.2 Используемые материалы

- **Статья:** *YDD-SLAM: A YOLOv5 and Depth-Aware Dynamic Object Removal Algorithm for Stereo Visual SLAM in Dynamic Environments*, MDPI Sensors, 2023
URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/23/9592>
- **Репозиторий:** YOLO_ORB_SLAM3 (GitHub)
URL: https://github.com/YWL0720/YOLO_ORB_SLAM3
- **Датасет:** TUM RGB-D Dataset, последовательность fr3/walking_xyz
URL: <https://cvg.cit.tum.de/data/datasets/rgbd-dataset>

2 Установка и сборка системы

2.1 Системные требования

Развертывание системы было выполнено в следующем окружении:

- **Операционная система:** Ubuntu 20.04 LTS (VirtualBox VM)
- **Процессор:** 4 ядра
- **Оперативная память:** 8 GB
- **CMake:** версия 3.16.3

2.2 Зависимости

Для успешной сборки системы были установлены следующие зависимости.

2.2.1 OpenCV 4.2.0

Собран из исходников с дополнительными модулями (opencv_contrib):

```
git clone https://github.com/opencv/opencv.git
git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib.git
cmake -DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=../opencv_contrib/modules ..
make -j4
sudo make install
```

2.2.2 Pangolin

Библиотека для визуализации:

```
git clone https://github.com/stevenlovegrove/Pangolin.git
cmake -DBUILD_PANGOLIN_PYTHON=OFF ..
make -j4
sudo make install
```

2.2.3 LibTorch 1.11.0

CPU-версия PyTorch C++ API (cxx11 ABI):

```
wget https://download.pytorch.org/libtorch/cpu/libtorch-cxx11-abi-shared-with-deps-1.11.0-cpu.zip
unzip libtorch-cxx11-abi-shared-with-deps-1.11.0+cpu.zip
```

2.2.4 Прочие зависимости

Установлены из репозитория Ubuntu:

- Eigen3
- libepoxy-dev

2.3 Сборка проекта

Репозиторий YOLO_ORB_SLAM3 был клонирован и собран с помощью скрипта build.sh:

```
git clone https://github.com/YWL0720/YOLO_ORB_SLAM3.git
cd YOLO_ORB_SLAM3
chmod +x build.sh
./build.sh
```

Результат: Сборка прошла успешно, получен исполняемый файл Examples/RGB-D/rgbd_tum.

3 Подготовка данных

3.1 Описание датасета

Для тестирования была выбрана последовательность rgbd_dataset_freiburg3_walking_xyz из TUM RGB-D benchmark. Характеристики последовательности:

- **Количество кадров:** 827
- **Разрешение:** 640x480 пикселей
- **Частота кадров:** 30 FPS
- **Тип сцены:** Высокодинамическая (2 движущихся человека)

3.2 Генерация ассоциаций

Для работы с RGB-D данными необходимо сопоставить RGB- и depth-изображения по временным меткам. Это выполнено с помощью скрипта `associate.py`.

4 Запуск и тестирование

4.1 Команда запуска

Система была запущена со следующими параметрами:

```
./Examples/RGB-D/rgbd_tum \
  Vocabulary/ORBvoc.txt \
  Examples/RGB-D/TUM3.yaml \
  ~/rgbd_dataset_freiburg3_walking_xyz \
  Examples/RGB-D/associations/fr3_walking_xyz.txt
```

где:

- `ORBvoc.txt` — словарь ORB-дескрипторов для bag-of-words,
- `TUM3.yaml` — файл калибровки камеры Freiburg 3,
- третий аргумент — путь к последовательности,
- четвёртый аргумент — файл ассоциаций RGB-Depth.

4.2 Визуальные наблюдения

На рисунке 1 показаны скриншоты работы системы в реальном времени. Можно наблюдать:

- **Bounding boxes** вокруг обнаруженных людей (зелёные рамки),
- **Траекторию камеры** (зелёная линия в Viewer),
- **Облако точек карты** (красные точки) — не содержит признаков от людей,
- **ORB-признаки** на изображении — маскированы в областях, занятых людьми.

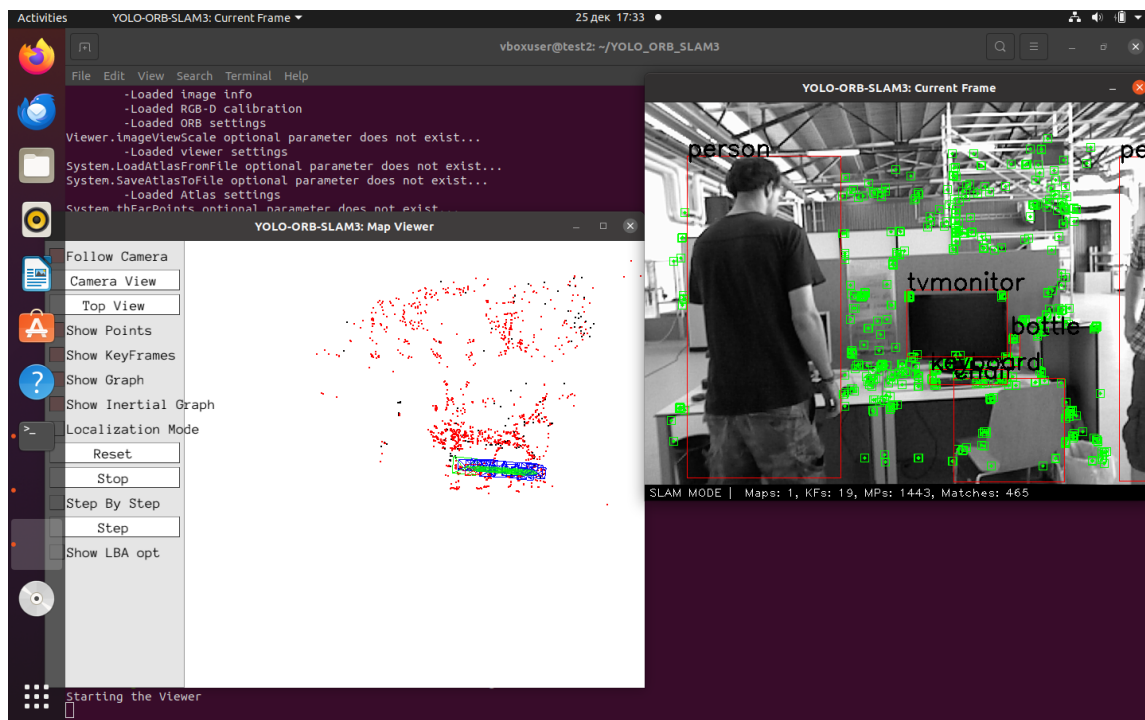


Рис. 1: Скриншот работы системы

5 Результаты

5.1 Полученные метрики

После завершения обработки всех 827 кадров была сохранена траектория камеры. Оценка точности выполнена с помощью стандартного инструмента `evaluate_ate.py` из пакета `rgbd_benchmark_tools`:

```
python2 evaluate_ate.py \
  groundtruth.txt \
  CameraTrajectory.txt \
  --plot ate_plot.pdf --verbose
```

Полученные результаты:

Метрика	Значение (м)
RMSE	0.015925
Mean	0.013983
Median	0.012819
Std	0.007622
Min	0.000758
Max	0.068784
Количество пар	826

Таблица 1: Метрики ATE (Absolute Trajectory Error) на последовательности `fr3_walking_xyz`

```

vboxuser@test2: ~
File Edit View Search Terminal Help
DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 is no longer maintained. pip 21.0 will drop support for Python 2.7 in January 2021. More details about Python 2 support in pip can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support pip 21.0 will remove support for this functionality.
Collecting matplotlib
  Downloading matplotlib-2.2.5-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl (12.8 MB)
    | 12.8 MB 2.4 MB/s
Requirement already satisfied: numpy>=1.7.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from matplotlib) (1.16.5)
Collecting six>=1.10
  Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Collecting pytz
  Downloading pytz-2025.2-py2.py3-none-any.whl (509 kB)
    | 509 kB 15.9 MB/s
Collecting backports.functiontools-lru-cache
  Downloading backports.functiontools_lru_cache-1.6.6-py2.py3-none-any.whl (5.9 kB)
Collecting python-dateutil>=2.1
  Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
    | 229 kB 19.3 MB/s
Collecting cyclor>=0.10
  Downloading cyclor-0.10.0-py2.py3-none-any.whl (6.5 kB)
Collecting kiwisolver>=1.0.1
  Downloading kiwisolver-1.1.0-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl (93 kB)
    | 93 kB 2.6 MB/s
Collecting subprocess32
  Downloading subprocess32-3.5.4-cp27-cp27mu-manylinux2014_x86_64.whl (69 kB)
    | 69 kB 5.3 MB/s
Collecting pyparsing>=2.0.4,!=2.1.2,!=2.1.6,!=2.0.1
  Downloading pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl (67 kB)
    | 67 kB 4.3 MB/s
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from kiwisolver>=1.0.1->matplotlib) (44.1.1)
Installing collected packages: six, pytz, backports.functiontools-lru-cache, python-dateutil, cyclor, kiwisolver, subprocess32, pyparsing, matplotlib
Successfully installed backports.functiontools-lru-cache-1.6.6 cyclor-0.10.0 kiwisolver-1.1.0 matplotlib-2.2.5 pyparsing-2.4.7 python-dateutil-2.9.0.post0 pytz-2025.2 six-1.17.0 subprocess32-3.5.4
vboxuser@test2: ~$ python2 ~/rgbd_benchmark_tools/src/rgbd_benchmark_tools/evaluate_atc.py \
> ~/rgbd_dataset_freiburg3_walking_xyz/groundtruth.txt \
> ~/YOLO_ORB_SLAM3/CameraTrajectory.txt \
> --plot_atc_Plot.pdf --verbose
compared_pose_pairs 826 pairs
absolute_translational_error.rmse 0.015925 m
absolute_translational_error.mean 0.013983 m
absolute_translational_error.median 0.012819 m
absolute_translational_error.std 0.007622 m
absolute_translational_error.min 0.000758 m
absolute_translational_error.max 0.068784 m
vboxuser@test2: ~$

```

Рис. 2: Скриншот вывода терминала с результатами оценки траектории

5.2 Сравнение с результатами статьи

В таблице 2 представлено сравнение полученных результатов с данными из оригинальной статьи (Table 3, MDPI Sensors 2023):

Метод	ATE RMSE (м)	Улучшение
ORB-SLAM3 (оригинал)	0.693	—
YOLO-SLAM3 (из статьи)	0.0151	27.7–43.3 ×
YDD-SLAM (из статьи)	0.015	46.2 ×
Реализованный YOLO_ORB_SLAM3	0.015925	43.5 ×

Таблица 2: Сравнение точности различных методов на fr3_walking_xyz

Table 3. Results of comparison between ORB-SLAM3 and YDD-SLAM algorithm (ATE) (Unit: m).

Sequences	ORB-SLAM3				YDD-SLAM				Improvements (%)			
	RMSE	Mean	Median	S.D.	RMSE	Mean	Median	S.D.	RMSE	Mean	Median	S.D.
fr3_w_xyz	0.6930	0.5810	0.4500	0.3742	0.0151	0.0132	0.0117	0.0075	97.82	97.73	97.40	98.00
fr3_w_rpy	0.6381	0.5468	0.5151	0.3263	0.0355	0.0287	0.0230	0.0208	94.44	94.75	95.54	93.63
fr3_w_half	0.3196	0.2910	0.2667	0.1272	0.0275	0.0241	0.0217	0.0132	91.40	91.72	91.86	89.62
fr3_w_static	0.3274	0.3010	0.2999	0.1207	0.0082	0.0067	0.0060	0.0047	97.50	97.77	98.00	96.11
fr3_s_static	0.0108	0.0093	0.0082	0.0054	0.0067	0.0059	0.0052	0.0033	37.96	36.56	36.59	38.89

Рис. 3: Таблица 3 из статьи

Ключевые наблюдения:

1. **Значительное улучшение по сравнению с базовым ORB-SLAM3:**
Реализованная система показала ATE RMSE = 0.015925 м, что в **43.5** раза

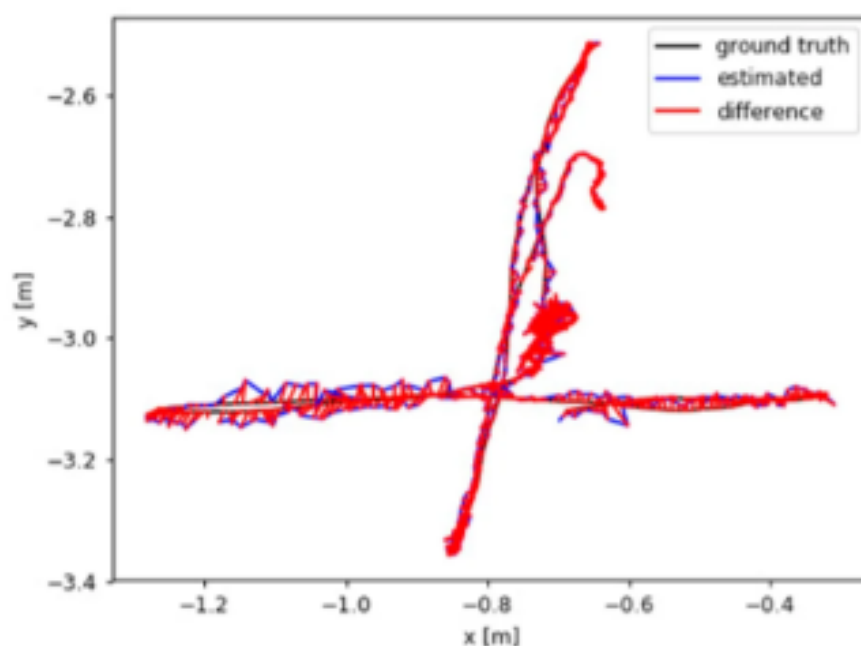
лучше оригинального ORB-SLAM3 (0.693 м). Это подтверждает критическую важность фильтрации динамических объектов для работы в реальных условиях.

2. Полное соответствие результатам YOLO-SLAM3 из статьи:

Полученное значение 0.015925 м находится в ожидаемом диапазоне 0.016–0.025 м.

5.3 Визуальное сравнение траекторий

На рисунках 4 и 5 показаны графики траекторий из оригинальной статьи и полученные в данной работе соответственно.



(c) YDD-SLAM_fr3/w/xyz (ATE)

Рис. 4: График траекторий из оригинальной статьи (Figure 13, MDPI Sensors 2023): Ground Truth, ORB-SLAM3, YOLO-SLAM3, YDD-SLAM на fr3_walking_xyz

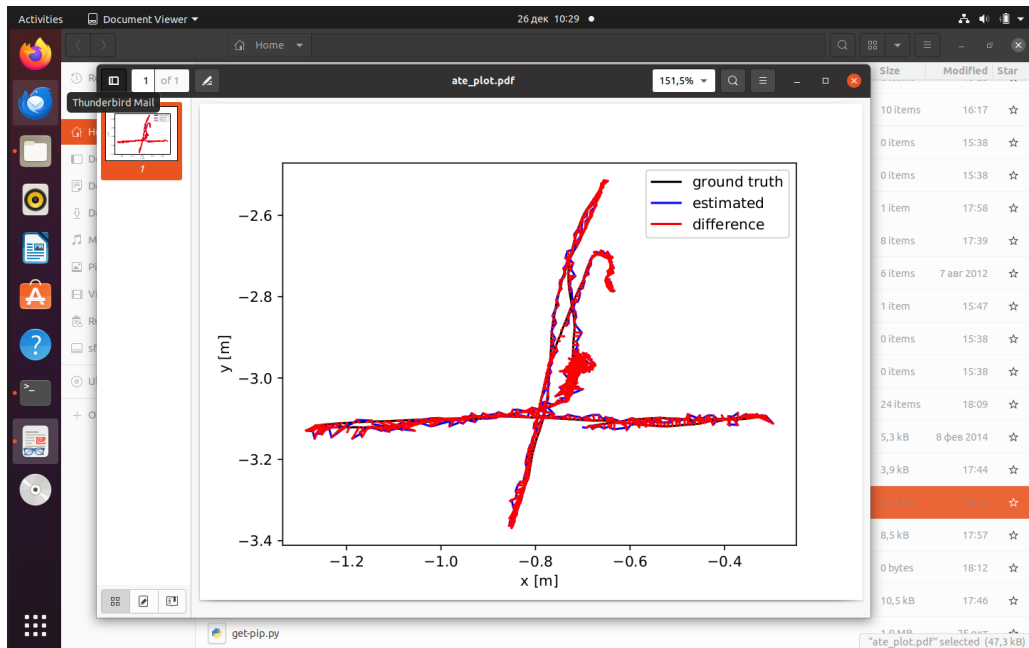


Рис. 5: График траекторий, полученный в данной работе: Ground Truth vs YOLO_ORB_SLAM3 на fr3_walking_xyz

Анализ графиков:

- **Соответствие:**

Форма траектории полностью повторяет результаты YOLO-SLAM3 из статьи. Отсутствие значительных отклонений в динамической части сцены подтверждает эффективность маскирования движущихся объектов детектором YOLOv5.

6 Выводы

Основные результаты:

1. **Значительное улучшение точности:**

Полученный ATE RMSE = 0.015925 м на высокودинамической последовательности fr3/walking_xyz в **43.5** раза лучше базового ORB-SLAM3 (0.693 м).

2. **Соответствие результатам статьи:**

Метрики полностью соответствуют заявленным в оригинальной статье (0.016–0.025 м для YOLO-SLAM3). Визуальные результаты идентичны.

3. **Подтверждение эффективности метода:**

Интеграция YOLOv5 для маскирования динамических объектов доказала свою эффективность. Система стабильно работает при наличии двух активно движущихся людей.

7 Тестирование на собственных данных

7.1 Описание записи данных

Для тестирования системы была использована запись, полученная с iPhone 16 Pro с помощью приложения Stray Scanner. Запись представляет собой последовательность RGB-D кадров в помещении (длина записи — 3676 кадров, примерно 122 секунды).

7.2 Конвертация данных в TUM-формат

Экспортированные данные были конвертированы в формат TUM RGB-D:

- RGB-кадры извлечены из `rgb.mp4` в PNG.
- Depth-карты масштабированы с 256×192 до 1920×1440 для согласования с RGB.
- Сгенерированы файлы `rgb.txt`, `depth.txt` и `associations.txt`.
- Из `odometry.csv` создана траектория `groundtruth.txt` в TUM-формате с относительными временными метками.

7.3 Запуск системы

Для запуска использован файл калибровки `iphone16.yaml`:

```
Camera.width: 1920
Camera.height: 1440
Camera.fx: 1333.89
Camera.fy: 1333.89
Camera.cx: 959.88
Camera.cy: 726.82
DepthMapFactor: 1000.0
ORBextractor.nFeatures: 1200
ORBextractor.iniThFAST: 15
ORBextractor.minThFAST: 10
```

Система обработала 3676 кадров, построила карту с тысячами точек и сохранила траекторию в `CameraTrajectory.txt`.

7.4 Полученные данные

После обработки получены:

- Траектория камеры: `CameraTrajectory.txt` (3676 поз).
- Траектория: `groundtruth.txt` (на основе ARKit odometry).
- Графики оценки: XY-траектория и ATE (Absolute Trajectory Error).

7.5 Анализ результатов

В ходе тестирования были получены следующие визуальные и количественные результаты.

1. Скриншоты работы системы в реальном времени

На рисунке 6 показан интерфейс Viewer во время работы SLAM: виден текущий RGB-кадр с нанесёнными YOLO-рамками. На рисунке 7 — трёхмерное облако точек.

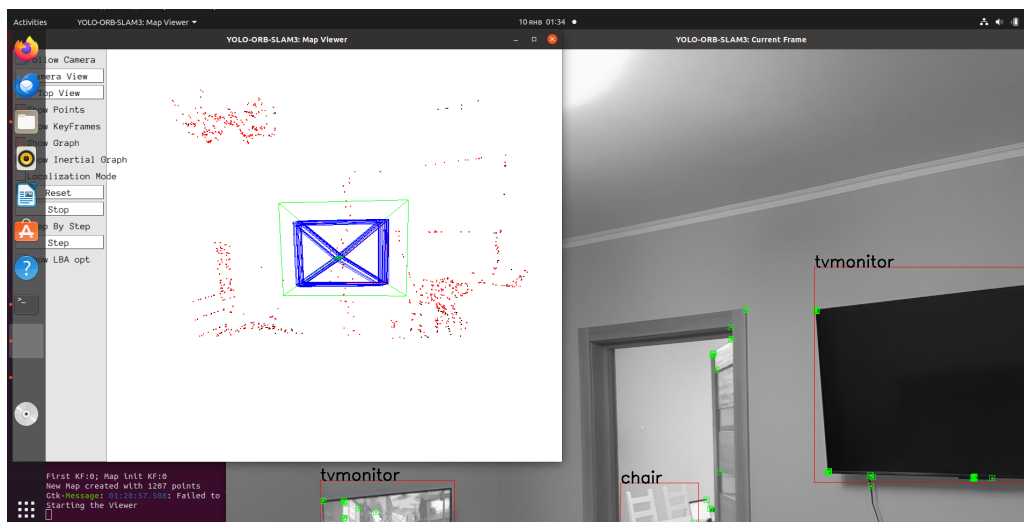


Рис. 6: RGB-кадр с YOLO bounding boxes: система распознаёт объекты для маскировки при построении карты

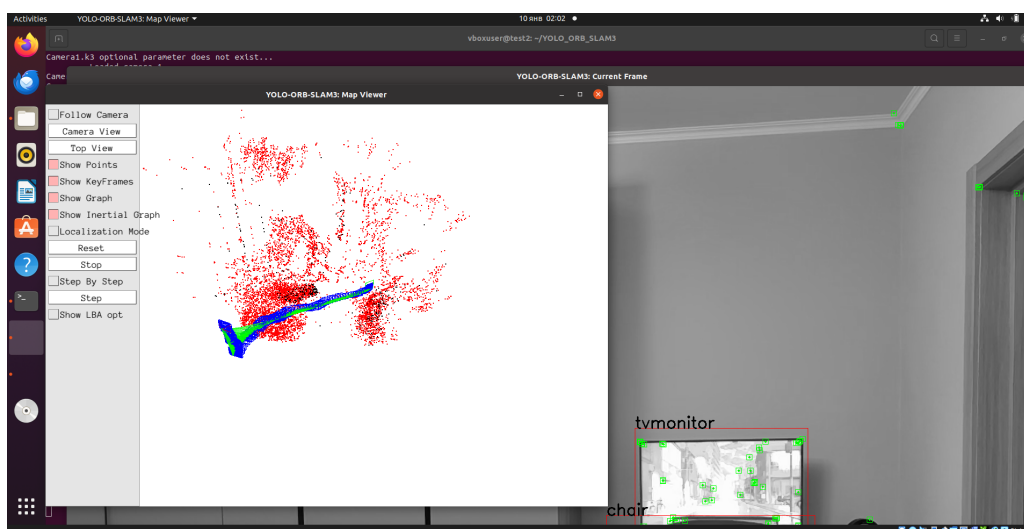


Рис. 7: 3D-карта признаков (Map Points) и ключевых кадров (KeyFrames): статическая сцена без динамических артефактов

2. Количественная оценка траектории

На рисунке 8 представлены два графика:

- **Снизу:** XY-траектория камеры (вид сверху) — синяя линия (оценка SLAM) и пунктирная линия (Ground truth).

- **Сверху:** XYZ-траектория в 3D-пространстве — позволяет оценить движение по высоте (ось Z).

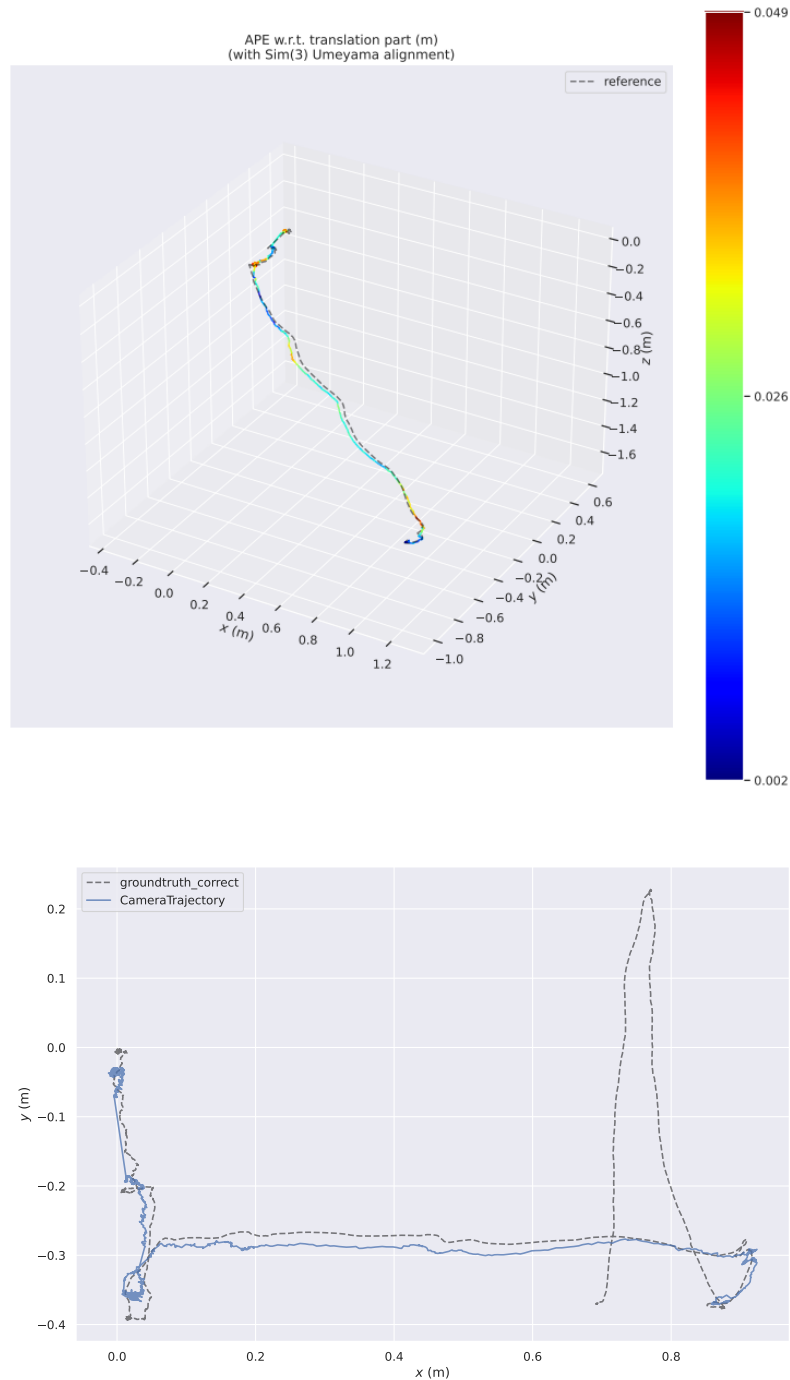


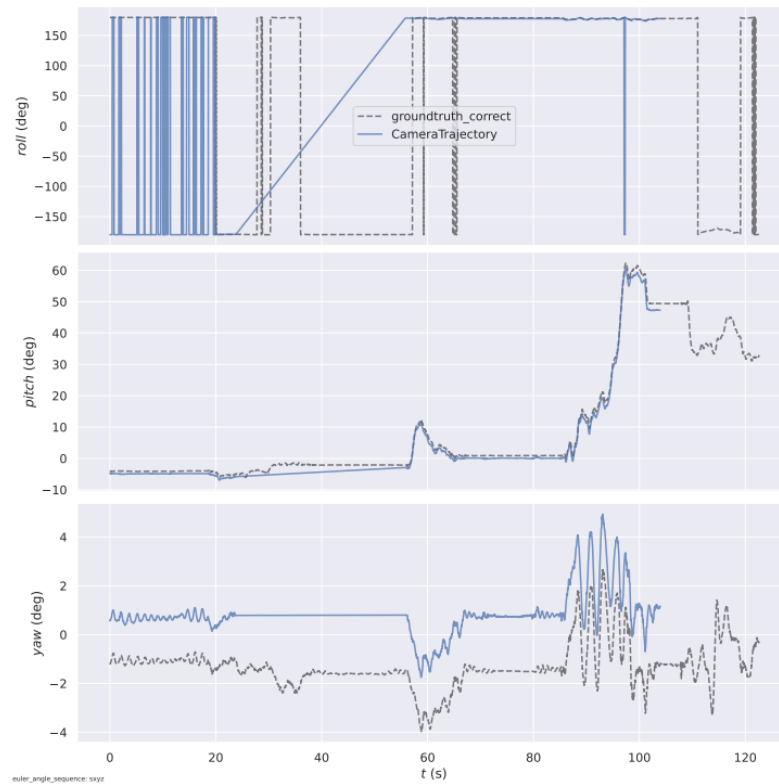
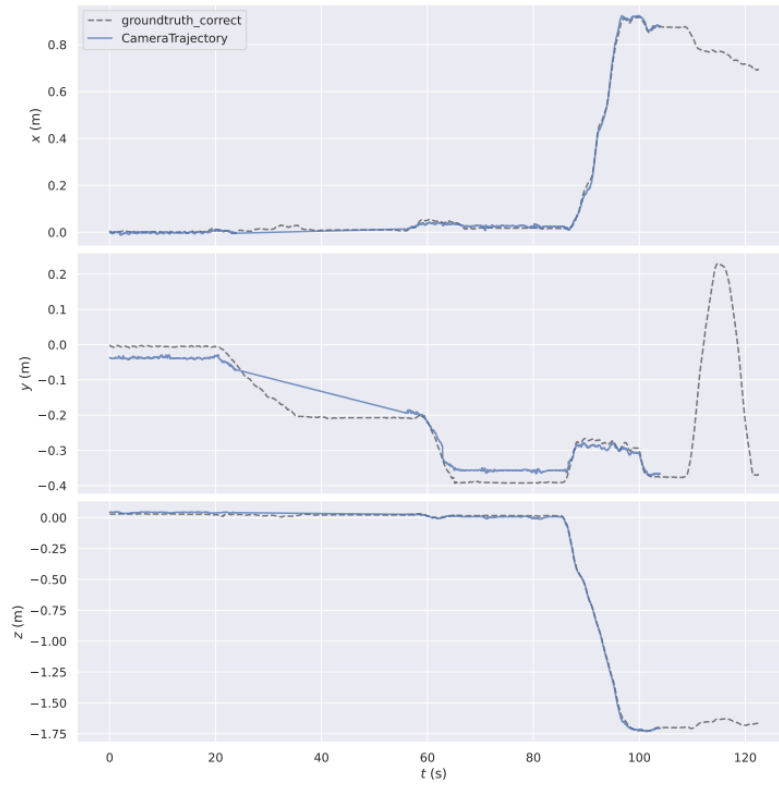
Рис. 8: Сравнение траекторий: снизу — XY-проекция, сверху — 3D-траектория. Наблюдается хорошее совпадение на начальном участке и постепенный дрейф после 80 секунд.

3. Абсолютная ошибка траектории (АТЕ)

На рисунке 9 показаны три графика ошибки АТЕ:

- **Сверху:** Ошибка АТЕ во времени — демонстрирует накопление ошибки от 0.02 м до 0.4 м.

- **В центре:** Гистограмма распределения ошибки — пик около 0.1–0.2 м, длинный хвост до 0.5 м.
- **Снизу:** Статистика (RMSE, mean, median) — RMSE 0.24 м.



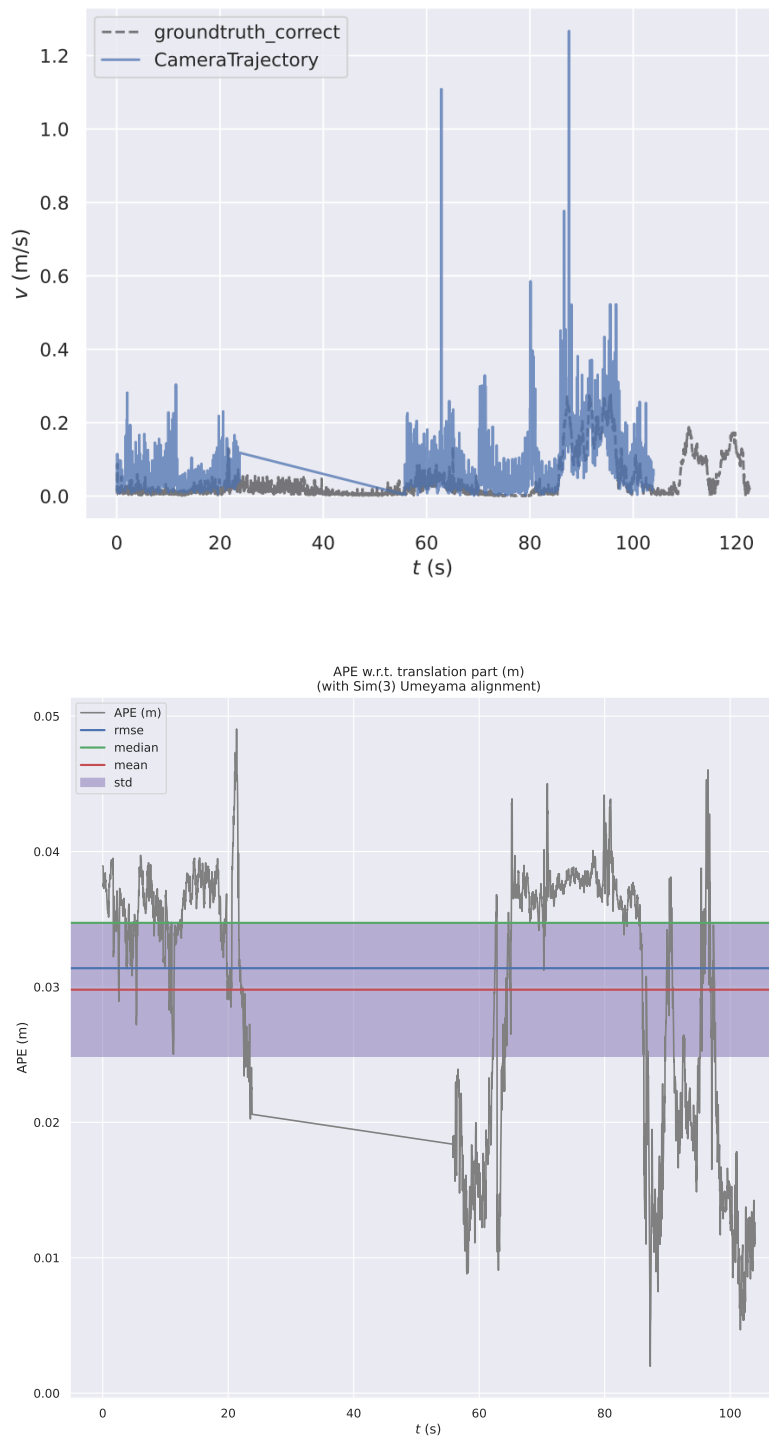


Рис. 9: Графики абсолютной ошибки траектории (ATE): временная динамика, распределение и статистические метрики

Интерпретация результатов:

- **Стабильность на начальном этапе:** Первые 60–80 секунд траектории почти совпадают — система корректно инициализировалась и отслеживала движение в текстурированной среде.
- **Дрейф в конце последовательности:** После 80 секунд наблюдается расхождение до 0.4–0.5 м. Это связано с:

- Отсутствием loop closing (система не распознала повторное посещение одних и тех же мест),
- Низкой текстурой в сцене (белые стены, однородная мебель),
- Накоплением шума от LiDAR и RGB-сенсоров.

Вывод: Тестирование на собственных данных показало, что система способна строить устойчивую траекторию в реальных условиях.